



西安交通大学
Xi'an Jiaotong University

数学物理方程

第 3 章 Bessel 函数

3.2.2 Bessel 方程和 Bessel 函数

$r(r \geq 0)$ 阶 Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0.$$

由定理 3.2 可知该方程在 $|x| > 0$ 内有如下广义幂级数形式的解

$$y(x) = x^\rho \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad a_0 \neq 0.$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} [(n + \rho) - r^2] a_n x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n = 0. \\ &\Rightarrow \begin{cases} (\rho^2 - r^2) a_0 = 0 \\ ((1 + \rho)^2 - r^2) a_1 = 0 \\ \vdots \\ ((n + \rho)^2 - r^2) a_n + a_{n-2} = 0 \quad n \geq 2 \\ \vdots \end{cases} \end{aligned}$$

由 $a_0 \neq 0$ 可得 $\rho = \rho_1 = r$ 或 $\rho = \rho_2 = -r$.

情形 1: $\rho = \rho_1 = r \geq 0$

$$a_1 = 0,$$
$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{(n+r)^2 - r^2} = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2r)}, \quad n \geq 2$$

我们上次得到

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{a_0}{2^{2k} \cdot k!(k+r)(k-1+r) \cdots (1+r)}$$
$$= (-1)^k \frac{\Gamma(1+r)a_0}{2^{2k} \cdot k!\Gamma(k+1+r)}.$$

若选 $a_0 = \frac{1}{2^r \Gamma(1+r)}$, 则有

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{1}{2^r \cdot 2^{2k} \cdot k!\Gamma(k+1+r)}.$$

将这些系数代入广义幂级数解的表达式，可得 r 阶 Bessel 方程的一个解

$$y_1 = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(k+1+r)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \triangleq J_r(x).$$

$J_r(x)$ 称为 r 阶 Bessel 函数.

情形 2: $\rho = \rho_2 = -r < 0$

若 r 不为整数, 类似的推导可得 r 阶 Bessel 方程另一个解为

$$y_2 = \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(k - r + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \triangleq J_{-r}(x).$$

$J_{-r}(x)$ 称为 $-r$ 阶 Bessel 函数.

由前面得到的递推公式

$$((n + \rho)^2 - r^2)a_n + a_{n-2} = 0 \quad n \geq 2$$

若 r 为正整数 $l \geq 1$, 此时 $\rho_2 = -r = -l$. 递推公式即为

$$((n - l)^2 - l^2)a_n + a_{n-2} = 0 \quad n \geq 2$$

当 $n = 2l$ 时, a_{2l} 的系数为零, 递推公式失效. 此时我们可以任意取定 $a_{2l} \neq 0$, 则我们可知 $a_{2l-2} = \cdots = a_2 = a_0 = 0$. 为保持 r 为负整数时 y_2 的公式的一致性, 我们可以取 $a_{2l} = (-1)^l \frac{1}{2^l \cdot 2^{2l} \cdot l!}$. 则我们可得 $-r$ 阶 Bessel 函数为

$$J_{-r}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \sum_{k=r}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \cdot \Gamma(k - r + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} = \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \cdot \Gamma(k - r + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}.$$

这样, 我们对任意正实数 r 定义了 r 阶和 $-r$ 阶 Bessel 函数, 他们都是 r 阶 Bessel 方程的解.

由定理 3.2, J_r 和 J_{-r} 在 $|x| > 0$ 收敛. 另外, 易于看出, J_r 在 $x = 0$ 有界, 当 r 不为整数时, J_{-r} 在 $x = 0$ 无界, 所以当 $r > 0$ 不为整数时, J_r 和 J_{-r} 线性无关, 它们构成 r 阶 Bessel 方程的基础解系.

当 r 为整数时, 利用 Γ 函数在非正整数点上的定义, 易于证明

$$J_{-r}(x) = (-1)^r J_r(x).$$

即 r 和 $-r$ 阶 Bessel 函数线性相关.

为得到 r 为整数时 Bessel 方程的通解, 我们对任一非整的 $r > 0$ 定义

$$N_r(x) = \frac{J_r(x) \cos(r\pi) - J_{-r}(x)}{\sin(r\pi)}.$$

它也是 r 阶 Bessel 方程的一个解, 且与 J_r 无关.

可以证明, 当 r 趋于非负整数时, $N_r(x)$ 有定义, 且为对应非负整数阶 Bessel 方程的一个解. 而且可以证明当 x 趋于 0 时, N_r 趋于无穷, 则 N_r 与 J_r 线性无关. 通常称 N_r 为第二类 Bessel 函数或 Neumann 函数.

总结 $r(r \geq 0)$ 阶 Bessel 方程的通解为

$$y(x) = c_1 J_r(x) + c_2 N_r(x).$$

3.2.3 Bessel 函数的性质

整数阶 Bessel 函数 $r = n$.

(1) 奇偶性 $J_n(x) = (-1)^n J_n(-x)$.

$$J_n(-x) = \left(-\frac{x}{2}\right)^n \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(k + r + 1)} \left(-\frac{x}{2}\right)^{2k} = (-1)^n J_n(x).$$

(2) 零点分布 $J_n(x) = 0$ 的根称为 Bessel 函数的零点. 可以证明:

- a) $J_n(x)$ 无复根, 但有无穷多实根, 它们在实数轴上关于原点对称分布;
- b) $J_0(0) \neq 0$. 当 $n \geq 1$ 时, $J_n(0) = 0$, 且除 $x = 0$ 可能是重根外, 其余全部为单根;
- c) 将 $J_n(x)$ 的正根按由小到大顺序排列, 记为 $\mu_m^{(n)} (m \geq 1)$, 则其有如下渐近性质

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mu_m^{(n)} = \infty, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} (\mu_{m+1}^{(n)} - \mu_m^{(n)}) = \pi.$$

- d) 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $J_n(x)$ 有如下渐近表达式

$$J_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O\left(\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\right),$$

即 $J_n(x)$ 是一个震荡衰减函数.

(3) 递推公式

a)

$$\frac{d}{dx}(x^n J_n(x)) = x^n J_{n-1}(x), \quad \frac{d}{dx}(x^{-n} J_n(x)) = -x^{-n} J_{n+1}(x);$$

b)

$$J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x), \quad J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J'_n(x).$$

3.2.4 Bessel 方程的特征值问题

回到上次课得到的圆盘形区域上热传导问题对应的本征值问题之一: $\forall n \geq 0$

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + (\lambda \rho^2 - n^2)R = 0, \\ |R(0)| < \infty, \quad R(\rho_0) = 0. \end{cases}$$

当时我们证明了 $\lambda > 0$, 因而做自变量替换 $x = \sqrt{\lambda}\rho$ 并记 $y(x) = R(\frac{x}{\sqrt{\lambda}})$, 最终得到标准的 n 阶 Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0 \quad n \geq 0.$$

对于非负整数 $n \geq 0$, 该方程的通解为

$$y(x) = C_1 J_n(x) + C_2 N_n(x).$$

进而

$$R(\rho) = y(\sqrt{\lambda}\rho) = C_1 J_n(\sqrt{\lambda}\rho) + C_2 N_n(\sqrt{\lambda}\rho).$$

代入有界性边界条件立即可得 $C_2 = 0$, 则

$$R(\rho) = C_1 J_n(\sqrt{\lambda}\rho).$$

代入另一个齐次边界条件有

$$C_1 J_n(\sqrt{\lambda}\rho_0) = 0, \implies J_n(\sqrt{\lambda}\rho_0) = 0, \implies \sqrt{\lambda}\rho_0 = \mu_m^{(n)}, \quad m \geq 1.$$

总结

$$\lambda_m = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\right)^2, \quad R_m(\rho) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\rho\right), \quad m \geq 1.$$

对应不同本征值 $\lambda_m \neq \lambda_k (m \neq k)$ 的本征函数 R_m 和 R_k 是加权正交的!

事实上, R_m, R_k 满足如下相应方程

$$(\rho R'_m)' + \left(\lambda_m \rho - \frac{n^2}{\rho}\right) R_m = 0, \quad (\rho R'_k)' + \left(\lambda_k \rho - \frac{n^2}{\rho}\right) R_k = 0,$$

$$\implies R_k(\rho R'_m)' - R_m(\rho R'_k)' + (\lambda_m - \lambda_k)\rho R_m R_k = 0,$$

$$\begin{aligned} \implies (\lambda_m - \lambda_k) \int_0^{\rho_0} \rho R_m R_k d\rho &= \int_0^{\rho_0} R_m (\rho R'_k)' d\rho - \int_0^{\rho_0} R_k (\rho R'_m)' d\rho \\ &= (\rho R_m R'_k)|_0^{\rho_0} - \int_0^{\rho_0} \rho R'_m R'_k d\rho - (\rho R_k R'_m)|_0^{\rho_0} + \int_0^{\rho_0} \rho R'_m R'_k d\rho = 0, \end{aligned}$$

$$\implies \int_0^{\rho_0} \rho R_m R_k d\rho = 0.$$

下面我们考虑 $m = k$ 时的情形. 为此, 我们记 $\alpha_1 = \sqrt{\lambda_m} = \frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}$, 并取 $\alpha \neq \alpha_1$ 充分靠近 α_1 使得 α 不可能等于任何一个 $\sqrt{\lambda_l}$.

记 $R_1(\rho) = J_n(\alpha_1 \rho)$, $R(\rho) = J_n(\alpha \rho)$. 首先考虑 R_1 , 显然

$$R_1(\rho_0) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho_0\right) = J_n(\mu_m^{(n)}) = 0, \quad |R_1(0)| < \infty.$$

$$R_1'(\rho) = \alpha_1 J_n'(\alpha_1 \rho), \quad R_1''(\rho) = \alpha_1^2 J_n''(\alpha_1 \rho),$$

$$\implies \alpha_1^2 \rho^2 J_n''(\alpha_1 \rho) + \alpha_1 \rho J_n'(\alpha_1 \rho) + (\alpha_1^2 \rho^2 - n^2) J_n(\alpha_1 \rho) = 0.$$

$$\implies \begin{cases} \rho^2 R_1'' + \rho R_1' + (\alpha_1^2 \rho^2 - n^2) R_1 = 0, & \rho < \rho_0, \\ R_1(\rho_0) = 0, & |R_1(0)| < \infty. \end{cases}$$

$$\text{同理} \begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + (\alpha^2 \rho^2 - n^2) R = 0, & \rho < \rho_0, \\ R(\rho_0) \neq 0, & |R(0)| < \infty. \end{cases}$$

类似于刚才的过程，在上面两个方程两边分别同乘 R 和 R_1 并在 $(0, \rho_0)$ 上积分

$$\begin{aligned}
 (\alpha_1^2 - \alpha^2) \int_0^{\rho_0} \rho R_1 R d\rho &= [\rho R_1 R' - \rho R'_1 R] \Big|_0^{\rho_0} \\
 &= -\rho_0 R'_1(\rho_0) R(\rho_0) = -\rho_0 \alpha_1 J_n(\alpha \rho_0) J'_n(\alpha_1 \rho_0). \\
 \Rightarrow \int_0^{\rho_0} \rho R_1 R d\rho &= \frac{\rho_0 \alpha_1 J_n(\alpha \rho_0) J'_n(\alpha_1 \rho_0)}{\alpha^2 - \alpha_1^2}
 \end{aligned}$$

运用洛必达法则

$$\int_0^{\rho_0} \rho R_1^2 d\rho = \int_0^{\rho_0} \rho J_n^2\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right) d\rho = \frac{\rho_0^2}{2} [J'_n(\mu_m^{(n)})]^2 \neq 0.$$

将上面推导所得结果总结为如下定理.

定理 3.3 设 n 为非负整数, $\mu_m^{(n)} (m \geq 1)$ 为 $J_n(x)$ 的第 m 个正零点. 则所考虑本征值问题

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + (\lambda \rho^2 - n^2) R = 0, & \rho < \rho_0, \\ |R(0)| < \infty, & R(\rho_0) = 0. \end{cases}$$

的特征值特征函数分别为

$$\lambda_m = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\right)^2, \quad R_m(\rho) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\rho\right), \quad m \geq 1.$$

特征函数系 $\{R_m(\rho)\}_{m \geq 1}$ 关于全函数 ρ 正交, 且

$$\int_0^{\rho_0} \rho R_m(\rho) R_k(\rho) d\rho = \begin{cases} \frac{\rho_0^2}{2} [J'_n(\mu_m^{(n)})]^2 > 0, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases}$$

定理 3.4 设 $f(\rho)$ 在 $[0, \rho_0]$ 分段连续且具有分段连续一阶导数, 则在区间 $[0, \rho_0]$ 上, $f(\rho)$ 可按定理 3.3 中的特征函数系 $\{R_m(\rho)\}_{m \geq 1}$ 展成如下 *Fourier-Bessel* 级数

$$f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m R_m(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right),$$

其中

$$A_m = \frac{2}{[\rho_0 J'_n(\mu_m^{(n)})]^2} \int_0^{\rho_0} \rho f(\rho) J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right) d\rho, \quad m \geq 1.$$

定理 3.5* 设 n 为非负整数, $\alpha_m (m \geq 1)$ 为 $J'_n(x)$ 的第 m 个正零点. 则考虑带有 *Neumann* 边界条件的本征值问题

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + (\lambda \rho^2 - n^2) R = 0, & \rho < \rho_0, \\ |R(0)| < \infty, & R'(\rho_0) = 0. \end{cases}$$

其特征值特征函数分别为

$$\text{当 } n \geq 1, \quad \lambda_m = \left(\frac{\alpha_m}{\rho_0}\right)^2, \quad R_m(\rho) = J_n\left(\frac{\alpha_m}{\rho_0}\rho\right), \quad m \geq 1,$$

$$\text{当 } n = 0, \quad \lambda_0 = 0, \quad R_0(\rho) = 1, \quad \lambda_m = \left(\frac{\alpha_m}{\rho_0}\right)^2, \quad R_m(\rho) = J_0\left(\frac{\alpha_m}{\rho_0}\rho\right), \quad m \geq 1.$$

特征函数系 $\{R_m(\rho)\}_{m \geq 1}$ 完备且关于权函数 ρ 正交

$$\int_0^{\rho_0} \rho R_m(\rho) R_k(\rho) d\rho = \begin{cases} \frac{\rho_0^2}{2} \left[1 - \frac{n^2}{\alpha_m^2}\right] J_n(\alpha_m) > 0, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases}$$

第八次作业: P76, 第 6 题;



西安交通大学
Xi'an Jiaotong University

数学物理方程

3.2.6 一些例子

例 计算积分

$$(1) \int_0^{\infty} x^6 e^{-x^2} dx \quad (2) \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

解 (1) 将积分转化为 Γ 函数形式然后求出.

令 $t = x^2$, $x = t^{\frac{1}{2}}$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} x^6 e^{-x^2} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^3 e^{-t} t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{5}{2}} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{7}{2}-1} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(3 + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5!!}{2^3} \sqrt{\pi} = \frac{15}{16} \sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

(2) 同样的道理, 我们令 $t = \frac{x^2}{2}$, $x = \sqrt{2}t^{\frac{1}{2}}$, 则

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx &= 2 \int_0^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2 \int_0^{\infty} 4t^2 e^{-t} \frac{1}{2} \sqrt{2} t^{-\frac{1}{2}} dt \\ &= 4\sqrt{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{5}{2}-1} e^{-t} dt = 4\sqrt{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = 4\sqrt{2} \cdot \frac{3!!}{2^2} \sqrt{\pi} = 3\sqrt{2\pi}.\end{aligned}$$

(2) 同样的道理, 我们令 $t = \frac{x^2}{2}$, $x = \sqrt{2}t^{\frac{1}{2}}$, 则

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx &= 2 \int_0^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2 \int_0^{\infty} 4t^2 e^{-t} \frac{1}{2} \sqrt{2} t^{-\frac{1}{2}} dt \\ &= 4\sqrt{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{5}{2}-1} e^{-t} dt = 4\sqrt{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = 4\sqrt{2} \cdot \frac{3!!}{2^2} \sqrt{\pi} = 3\sqrt{2\pi}.\end{aligned}$$

例 证明 $J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$.

证 由 Bessel 函数定义式以及 Γ 函数性质

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi},$$

有

$$\begin{aligned}
J_{\frac{1}{2}}(x) &= \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+1+\frac{1}{2})} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} = \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^{k+1}}{k! (2k+1)!! \sqrt{\pi}} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \\
&= \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \cdot 2^{k-1} (2k+1)!! \sqrt{\pi}} x^{2k} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^k k! (2k+1)!!} x^{2k+1} \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
J_{\frac{1}{2}}(x) &= \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+1+\frac{1}{2})} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} = \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^{k+1}}{k! (2k+1)!! \sqrt{\pi}} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \\
&= \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \cdot 2^{k-1} (2k+1)!! \sqrt{\pi}} x^{2k} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^k k! (2k+1)!!} x^{2k+1} \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x.
\end{aligned}$$

例 计算积分 $\int x^3 J_0(x) dx$

解 利用 Bessel 函数递推公式计算.

$$\begin{aligned}
\int x^3 J_0(x) dx &= \int x^2 x J_0(x) dx \stackrel{(x^n J_n)' = x^n J_{n-1}}{=} \int x^2 d(x J_1) \\
&= x^3 J_1(x) - 2 \int x^2 J_1 dx = x^3 J_1(x) - 2 \int d(x^2 J_2) = x^3 J_1(x) - 2x^2 J_2(x) + C.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int x^3 J_0(x) dx &= \int x^2 x J_0(x) dx \xrightarrow{(x^n J_n)' = x^n J_{n-1}} \int x^2 d(x J_1) \\
&= x^3 J_1(x) - 2 \int x^2 J_1 dx = x^3 J_1(x) - 2 \int d(x^2 J_2) = x^3 J_1(x) - 2x^2 J_2(x) + C.
\end{aligned}$$

例 证明 $J_2(x) = J_0''(x) - \frac{1}{x} J_0'(x)$.

证 注意递推公式

$$(x^{-n} J_n)' = -x^{-n} J_{n+1} \implies J_0'(x) = -J_1(x)$$

$$\implies J_0''(x) = -J_1'(x).$$

注意递推公式

$$J_{n-1} + J_{n+1} = \frac{2n}{x} J_n \quad J_{n-1} - J_{n+1} = 2J'_n.$$

我们有

$$J_{n+1} = \frac{n}{x} J_n - J'_n \implies J_2 = \frac{1}{x} J_1 - J'_1 = -\frac{1}{x} J'_0 + J''_0.$$

注意递推公式

$$J_{n-1} + J_{n+1} = \frac{2n}{x} J_n \quad J_{n-1} - J_{n+1} = 2J'_n.$$

我们有

$$J_{n+1} = \frac{n}{x} J_n - J'_n \implies J_2 = \frac{1}{x} J_1 - J'_1 = -\frac{1}{x} J'_0 + J''_0.$$

例 设 $\lambda_n (n \geq 1)$ 是函数 $J'_0(x)$ 的正零点, 证明

$$\int_0^R \rho J_0\left(\frac{\lambda_i}{R}\rho\right) J_0\left(\frac{\lambda_j}{R}\rho\right) d\rho = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \frac{R^2}{2} [J_0(\lambda_i)]^2, & i = j. \end{cases}$$

证 由刚才得到的等式 $J'_0(x) = -J_1(x)$ 可知 λ_n 是 $J_1(x)$ 的正零点证明!

记 $I = \int_0^R \rho J_0\left(\frac{\lambda_i}{R}\rho\right) J_0\left(\frac{\lambda_j}{R}\rho\right) d\rho$, 令 $x = \frac{\lambda_i}{R}\rho$ 得

$$\begin{aligned}
I &= \left(\frac{R}{\lambda_i}\right)^2 \int_0^{\lambda_i} x J_0(x) J_0\left(\frac{\lambda_j}{\lambda_i} x\right) dx \xrightarrow[(x^n J_n)' = x^n J_{n-1}]{\text{取 } n=1} \left(\frac{R}{\lambda_i}\right)^2 \int_0^{\lambda_i} J_0\left(\frac{\lambda_j}{\lambda_i} x\right) d(x J_1) \\
&= \left(\frac{R}{\lambda_i}\right)^2 \left[x J_1(x) J_0\left(\frac{\lambda_j}{\lambda_i} x\right) \Big|_0^{\lambda_i} - \frac{\lambda_j}{\lambda_i} \int_0^{\lambda_i} x J_1 J_0'\left(\frac{\lambda_j}{\lambda_i} x\right) dx \right] \\
&= -\left(\frac{R}{\lambda_i}\right)^2 \frac{\lambda_j}{\lambda_i} \int_0^{\lambda_i} x J_1 J_0'\left(\frac{\lambda_j}{\lambda_i} x\right) dx \xrightarrow[J_0' = -J_1]{=} \left(\frac{R}{\lambda_i}\right)^2 \frac{\lambda_j}{\lambda_i} \int_0^{\lambda_i} x J_1(x) J_1\left(\frac{\lambda_j}{\lambda_i} x\right) dx \\
&\xrightarrow[x=\frac{\lambda_i}{R}\rho]{\rho=\frac{R}{\lambda_i}x} \frac{\lambda_j}{\lambda_i} \int_0^R \rho J_1\left(\frac{\lambda_i}{R}\rho\right) J_1\left(\frac{\lambda_j}{R}\rho\right) d\rho \xrightarrow[J_1(\lambda_n)=0]{=} \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \frac{R^2}{2} [J_1'(\lambda_i)]^2, & i = j. \end{cases}
\end{aligned}$$

由递推公式 $(xJ_1)' = xJ_0$ 可得 $xJ_1' + J_1 = xJ_0$, 取 $x = \lambda_i$ 有

$$J_1(\lambda_i) + \lambda_i J_1'(\lambda_i) = \lambda_i J_0(\lambda_i) \implies J_1'(\lambda_i) = J_0(\lambda_i).$$

由此可得命题结论.

例 将函数 $f(\rho) = \rho$ 在区间 $[0, 2]$ 上按正交函数系 $\{J_1(\frac{\mu_m^{(1)}}{2}\rho)|_{m \geq 1}\}$ 展成 Fourier 级数.

解 我们知道

$$f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{2}\rho\right),$$

其中

$$A_m = \frac{2}{4[J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} \int_0^2 \rho^2 J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{2}\rho\right) d\rho = \frac{1}{2[J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} \int_0^2 \rho^2 J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{2}\rho\right) d\rho.$$

下面利用递推公式计算 A_m (或化简上面 A_m 表达式中的积分).

$$\begin{aligned}
A_m &= \frac{1}{2[J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} \int_0^2 \rho^2 J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{2}\rho\right) d\rho \stackrel{\substack{\rho=\frac{2}{\mu_m^{(1)}}x \\ x=\frac{\mu_m^{(1)}}{2}\rho}}{=} \frac{1}{2[J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} \int_0^{\mu_m^{(1)}} \frac{8x^2}{(\mu_m^{(1)})^3} J_1(x) dx \\
&= \frac{4}{(\mu_m^{(1)})^3 [J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} \int_0^{\mu_m^{(1)}} x^2 J_1(x) dx \\
&\stackrel{(x^2 J_2)' = x^2 J_1}{=} \frac{4}{(\mu_m^{(1)})^3 [J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} \int_0^{\mu_m^{(1)}} d(x^2 J_2) = \frac{4}{(\mu_m^{(1)})^3 [J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} x^2 J_2(x) \Big|_0^{\mu_m^{(1)}} \\
&= \frac{4J_2(\mu_m^{(1)})}{\mu_m^{(1)} [J_1'(\mu_m^{(1)})]^2}.
\end{aligned}$$

则 $\rho = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{4J_2(\mu_m^{(1)})}{\mu_m^{(1)} [J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{2}\rho\right).$

3.3 多个自变量分离变量法举例

3.3.1 矩形区域上定解问题

例 考虑矩形区域 $\Omega = (0, a) \times (0, b)$ 上的二维波动方程定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u_{yy}, & t > 0, (x, y) \in \Omega, \\ u|_{x=0} = u|_{x=a} = 0, & 0 \leq y \leq b, \\ u|_{y=0} = u|_{y=b} = 0, & 0 \leq x \leq a, \\ u|_{t=0} = \phi(x, y), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega}. \end{cases}$$

解 第一步: 构造 Ω 上的本征值问题, 这需要在 Ω 上有齐次边界条件.

为此, 我们考虑对应其次方程带有其次边界条件 (若不具有齐次边界条件则先进行边界条件齐次化) 的具有如下变量分离形式的不恒为零的特解

$$u(x, y, t) = T(t)w(x, y) \neq 0.$$

类似于二维问题，将变量分离形式的解代入齐次方程和齐次边界条件

$$T''w = T\Delta w \longrightarrow \frac{T''}{T} = \frac{\Delta w}{w} \triangleq -\mu.$$

$$\implies T'' + \mu T = 0, \quad \Delta w + \mu w = 0.$$

于是我们得到如下特征值问题

$$\begin{cases} \Delta w + \mu w = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ w = 0, & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

类似于二维问题，将变量分离形式的解代入齐次方程和齐次边界条件

$$T''w = T\Delta w \longrightarrow \frac{T''}{T} = \frac{\Delta w}{w} \triangleq -\mu.$$

$$\implies T'' + \mu T = 0, \quad \Delta w + \mu w = 0.$$

于是我们得到如下特征值问题

$$\begin{cases} \Delta w + \mu w = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ w = 0, & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

第二步: 令 $w(x, y) = X(x)Y(y) \neq 0$ 代入上面本征值问题可得如下两个一维本征值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & 0 < x < a, \\ X(0) = X(a) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} Y'' + (\mu - \lambda)Y = 0, & 0 < y < b, \\ Y(0) = Y(b) = 0. \end{cases}$$

第二个一维本征值问题从属于第一个一维本征值问题，即每个 λ 对应一个本征值问题.

求解第一个一维本征值问题可得

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{a}x, \quad n \geq 1.$$

第二个一维本征值问题从属于第一个一维本征值问题，即每个 λ 对应一个本征值问题.

求解第一个一维本征值问题可得

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{a}x, \quad n \geq 1.$$

考虑对应于 λ_n 的第二个一维本征值问题

$$\begin{cases} Y'' + (\mu - \lambda_n)Y = 0, & 0 < y < b, \\ Y(0) = Y(b) = 0. \end{cases}$$

求解可得

$$\mu_{kn} = \frac{n^2\pi^2}{a^2} + \frac{k^2\pi^2}{b^2}, \quad Y_k(y) = \sin \frac{k\pi}{b}y, \quad k \geq 1.$$

则二维本征值问题的解为

$$\mu_{kn} = \frac{n^2\pi^2}{a^2} + \frac{k^2\pi^2}{b^2}, \quad w_{kn} = X_n Y_k = \sin \frac{n\pi}{a}x \sin \frac{k\pi}{b}y, \quad n, k \geq 1.$$

则二维本征值问题的解为

$$\mu_{kn} = \frac{n^2\pi^2}{a^2} + \frac{k^2\pi^2}{b^2}, \quad w_{kn} = X_n Y_k = \sin \frac{n\pi}{a}x \sin \frac{k\pi}{b}y, \quad n, k \geq 1.$$

第三步：将特征值 μ_{kn} 代入 T 的方程并求解，即求解

$$T'' + \mu_{kn}T = 0,$$

可得其通解为

$$T_{kn}(t) = a_{kn} \cos \sqrt{\mu_{kn}}t + b_{kn} \sin \sqrt{\mu_{kn}}t.$$

利用叠加原理

$$\begin{aligned} u(x, y, t) &= \sum_{k,n=1}^{\infty} T_{kn}(t) w_{kn}(x, y) \\ &= \sum_{k,n=1}^{\infty} (a_{kn} \cos \sqrt{\mu_{kn}} t + b_{kn} \sin \sqrt{\mu_{kn}} t) X_n(x) Y_k(y). \end{aligned}$$

利用叠加原理

$$\begin{aligned} u(x, y, t) &= \sum_{k,n=1}^{\infty} T_{kn}(t) w_{kn}(x, y) \\ &= \sum_{k,n=1}^{\infty} (a_{kn} \cos \sqrt{\mu_{kn}} t + b_{kn} \sin \sqrt{\mu_{kn}} t) X_n(x) Y_k(y). \end{aligned}$$

最后，利用初始条件求出所有待定系数. 事实上

$$\begin{aligned} \phi(x, y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{Y}_n(y) X_n(x), \quad \tilde{Y}_n(y) = \sum_{k=1}^{\infty} c_{kn} Y_k(y), \\ \tilde{Y}_n(y) &= \frac{2}{a} \int_0^a \phi(x, y) X_n(x) dx, \quad c_{kn} = \frac{2}{b} \int_0^b \tilde{Y}_n(y) Y_k(y) dy, \end{aligned}$$

从而

$$\phi(x, y) = \sum_{k,n=1}^{\infty} c_{kn} X_n(x) Y_k(y), \quad c_{kn} = \frac{4}{ab} \int_0^b \int_0^a \phi(x, y) X_n(x) Y_k(y) dx dy.$$

同理可得

$$\psi(x, y) = \sum_{k,n=1}^{\infty} d_{kn} X_n(x) Y_k(y) dx dy$$
$$d_{kn} = \frac{4}{ab} \int_0^b \int_0^a \psi(x, y) X_n(x) Y_k(y) dx dy$$

比较系数得 $a_{kn} = c_{kn}$, $b_{kn} = \frac{d_{kn}}{\sqrt{\mu_{kn}}}$.

作业: P77, 第 7 题; P78, 第 15、16 题



西安交通大学
Xi'an Jiaotong University

数学物理方程

3.3.2 圆柱体或圆域上的定解问题

例 设圆柱体为 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 < 1\}$, 若其边界温度为 0, 初始温度为 $\phi(x, y, z)$, 且 $\phi(x, y, z)$ 只与 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 有关且有界, 求圆柱体内的温度分布 $u(x, y, z, t)$.

3.3.2 圆柱体或圆域上的定解问题

例 设圆柱体为 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 < 1\}$, 若其边界温度为 0, 初始温度为 $\phi(x, y, z)$, 且 $\phi(x, y, z)$ 只与 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 有关且有界, 求圆柱体内的温度分布 $u(x, y, z, t)$.

解 记 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$, 则 u 满足如下定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 \Delta u, & (x, y, z) \in \Omega, t > 0, \\ u = 0, & (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \phi(\sqrt{x^2 + y^2}), & x^2 + y^2 \leq 1. \end{cases}$$

该方程写到柱坐标系 (ρ, θ, z) 下为

$$\begin{cases} u_t = a^2(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2}u_{\theta\theta} + u_{zz}), & \rho < 1, \theta \in R, z \in R, t > 0, \\ u|_{\rho=1} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \phi(\rho), & 0 \leq \rho \leq 1, \theta \in R, z \in R. \end{cases}$$

由于定解条件 (初始条件 + 边界条件) 仅依赖于 ρ 而与 θ, z 无关, 我们考虑下面一维定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho}), & 0 \leq \rho < 1, t > 0, \\ u|_{\rho=1} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \phi(\rho), & 0 \leq \rho \leq 1. \end{cases}$$

假定其解为 $u(\rho, t)$. 显然 $u(\rho, t)$ 满足原三维问题. 由定解问题适定性, 我们知道原三维问题等价于该一维问题. 下面我们就讨论该一维问题的分离变量求解.

由于定解条件 (初始条件 + 边界条件) 仅依赖于 ρ 而与 θ, z 无关, 我们考虑下面一维定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho}), & 0 \leq \rho < 1, t > 0, \\ u|_{\rho=1} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \phi(\rho), & 0 \leq \rho \leq 1. \end{cases}$$

假定其解为 $u(\rho, t)$. 显然 $u(\rho, t)$ 满足原三维问题. 由定解问题适定性, 我们知道原三维问题等价于该一维问题. 下面我们就讨论该一维问题的分离变量求解.

原问题有一个隐含条件, 即 $|u(\rho, t)| < \infty$, 特别地 $|u(0, t)| < \infty$.

由于定解条件 (初始条件 + 边界条件) 仅依赖于 ρ 而与 θ, z 无关, 我们考虑下面一维定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho}), & 0 \leq \rho < 1, t > 0, \\ u|_{\rho=1} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \phi(\rho), & 0 \leq \rho \leq 1. \end{cases}$$

假定其解为 $u(\rho, t)$. 显然 $u(\rho, t)$ 满足原三维问题. 由定解问题适定性, 我们知道原三维问题等价于该一维问题. 下面我们就讨论该一维问题的分离变量求解.

原问题有一个隐含条件, 即 $|u(\rho, t)| < \infty$, 特别地 $|u(0, t)| < \infty$.

考虑具有变量分离形式的不恒为零的特解 $u(\rho, t) = T(t)R(\rho) \neq 0$ 满足相应其次方程及齐次边界 (包括有界性) 边界条件.

$$\begin{aligned}
T'R &= a^2(TR'' + \frac{1}{\rho}TR'), \quad T(t)R(1) = 0, \quad |T(t)R(0)| < \infty. \\
\implies \frac{T'}{a^2T} &= \frac{R'' + \frac{1}{\rho}R'}{R} = -\lambda, \quad R(1) = 0, \quad |R(0)| < \infty. \\
\implies T' + a^2\lambda T &= 0, \quad \begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + \lambda \rho^2 R = 0, 0 \leq \rho < 1, \\ |R(0)| < \infty, \quad R(1) = 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

我们这个本征值问题的本征值 $\lambda > 0$, 经过自变量替换 $x = \sqrt{\lambda}\rho$ 并记 $y(x) = R(\frac{x}{\sqrt{\lambda}})$, 我们得到其等价的二阶方程

$$x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0.$$

这是一个零阶 Bessel 方程, 其通解为

$$y(x) = c_1 J_0(x) + c_2 N_0(x) \implies R(\rho) = y(\sqrt{\lambda}\rho) = c_1 J_0(\sqrt{\lambda}\rho) + c_2 N_0(\sqrt{\lambda}\rho).$$

为了满足有界性边界条件，必须 $c_2 = 0$, 则 $R(\rho) = c_1 J_0(\sqrt{\lambda}\rho)$. 代入另一个齐次边界条件可得

$$R(1) = c_1 J_0(\sqrt{\lambda}) = 0 \implies J_0(\sqrt{\lambda}) = 0.$$

于是可得本征值

$$\lambda_m = (\mu_m^{(0)})^2, \quad m \geq 1.$$

对应本征函数为

$$R_m(\rho) = J_0(\mu_m^{(0)}\rho), \quad m \geq 1.$$

为了满足有界性边界条件, 必须 $c_2 = 0$, 则 $R(\rho) = c_1 J_0(\sqrt{\lambda}\rho)$. 代入另一个齐次边界条件可得

$$R(1) = c_1 J_0(\sqrt{\lambda}) = 0 \implies J_0(\sqrt{\lambda}) = 0.$$

于是可得本征值

$$\lambda_m = (\mu_m^{(0)})^2, \quad m \geq 1.$$

对应本征函数为

$$R_m(\rho) = J_0(\mu_m^{(0)}\rho), \quad m \geq 1.$$

将 λ_m 代入 T 的方程, 即 $T'_m + a^2 \lambda_m T_m = 0$, 可得通解

$$T_m(t) = A_m e^{-a^2 (\mu_m^{(0)})^2 t}, \quad m \geq 1.$$

则 $u_m(\rho, t) = T_m(t)R_m(\rho) = A_m e^{-a^2(\mu_m^{(0)})^2 t} J_0(\mu_m^{(0)} \rho)$ 满足其次方程和齐次 (包括有界性) 边界条件, 利用叠加原理

$$u(\rho, t) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m e^{-a^2(\mu_m^{(0)})^2 t} J_0(\mu_m^{(0)} \rho)$$

满足方程和边界条件.

将上面形式解代入初始条件有

$$u(\rho, 0) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_0(\mu_m^{(0)} \rho) = \phi(\rho),$$

显然 A_m 就是 ϕ 按照本征函数系 $\{J_0(\mu_m^{(0)} \rho)\}_{m \geq 1}$ 展成 Fourier-Bessel 级数的系数, 于是我们有

$$A_m = \frac{2}{[J_0'(\mu_m^{(0)})]^2} \int_0^1 \rho \phi(\rho) J_0(\mu_m^{(0)} \rho) d\rho.$$

例 求解如下定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho}) + A, & 0 \leq \rho < 1, t > 0, \\ u|_{\rho=1} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \phi(\rho), & 0 \leq \rho \leq 1. \end{cases}$$

观察方程自由项与边界条件均与时间 t 无关，因此我们可以在保持边界条件齐次的同时将方程齐次化，从而该问题的求解与刚才求解的问题完全一样.

例 求解如下定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho}) + A, & 0 \leq \rho < 1, t > 0, \\ u|_{\rho=1} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \phi(\rho), & 0 \leq \rho \leq 1. \end{cases}$$

观察方程自由项与边界条件均与时间 t 无关, 因此我们可以在保持边界条件齐次的同时将方程齐次化, 从而该问题的求解与刚才求解的问题完全一样.

下面我们利用针对一般非齐次方程的解题步骤来求解该方程.

解 考虑相应齐次方程和齐次 (包括有界性) 边界条件, 通过寻找其具有变量分离形式的不恒为零的解导出本征值问题. 相应的本征值问题的解为

$$\lambda_m = (\mu_m^{(0)})^2, \quad R_m(\rho) = J_0(\mu_m^{(0)}\rho), \quad m \geq 1.$$

将方程中所有函数 (包括方程的解) 按本征函数展成 Fourier-Bessel 级数

$$\phi(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} \phi_m R_m(\rho), \quad \phi_m = \frac{2}{[J_0'(\mu_m^{(0)})]^2} \int_0^1 \rho \phi(\rho) J_0(\mu_m^{(0)}) d\rho,$$

$$A = \sum_{m=1}^{\infty} f_m R_m(\rho), \quad f_m = \frac{2A}{[J_0'(\mu_m^{(0)})]^2} \int_0^1 \rho J_0(\mu_m^{(0)} \rho) d\rho = \frac{2A}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)})}, \quad m \geq 1,$$

$$u(\rho, t) = \sum_{m=1}^{\infty} T_m(t) R_m(\rho).$$

代入方程和初始条件

$$\sum_{m=1}^{\infty} T'_m R_m = a^2 \left(\sum_{m=1}^{\infty} T_m R''_m + \frac{1}{\rho} \sum_{m=1}^{\infty} T_m R'_m \right) + \sum_{m=1}^{\infty} f_m R_m(\rho),$$

$$\Rightarrow \sum_{m=1}^{\infty} T'_m R_m = a^2 \left[\sum_{m=1}^{\infty} T_m \left(R''_m + \frac{1}{\rho} R'_m \right) \right] + \sum_{m=1}^{\infty} f_m R_m(\rho),$$

$$\text{注意 } R''_m + \frac{1}{\rho} R'_m = -\lambda_m R_m,$$

$$\Rightarrow \sum_{m=1}^{\infty} T'_m R_m = - \sum_{m=1}^{\infty} T_m a^2 \lambda_m R_m + \sum_{m=1}^{\infty} f_m R_m(\rho),$$

$$\Rightarrow T' + a^2 \lambda_m T_m = f_m, \quad m \geq 1.$$

由初始条件

$$u|_{t=0} = \sum_{m=1}^{\infty} T_m(0) R_m(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} \phi_m R_m(\rho) \Rightarrow T_m(0) = \phi_m, \quad m \geq 1.$$

则

$$T' + a^2 \lambda_m T_m = f_m, \quad T_m(0) = \phi_m, \quad m \geq 1.$$

求解该常微分方程有

$$T_m(t) = \left(\phi_m - \frac{f_m}{a^2 \lambda_m} \right) e^{-a^2 \lambda_m t} + \frac{f_m}{a^2 \lambda_m}.$$

由初始条件

$$u|_{t=0} = \sum_{m=1}^{\infty} T_m(0)R_m(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} \phi_m R_m(\rho) \Rightarrow T_m(0) = \phi_m, \quad m \geq 1.$$

则

$$T' + a^2 \lambda_m T_m = f_m, \quad T_m(0) = \phi_m, \quad m \geq 1.$$

求解该常微分方程有

$$T_m(t) = \left(\phi_m - \frac{f_m}{a^2 \lambda_m} \right) e^{-a^2 \lambda_m t} + \frac{f_m}{a^2 \lambda_m}.$$

注 上面热传导问题分离变量法的基本过程同样适用求解圆域上的二维波动方程.

下面我们考虑一个圆柱形区域上的 Laplace 方程定解问题的分离变量解法.

例 设有一半径为 a 高为 h 的圆柱体, 其下底和侧面电位为零, 上底电位为 $x^2 + y^2$, 求圆柱体内的电位分布.

解 电位 $u(x, y, z)$ 满足如下 Laplace 方程定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \sqrt{x^2 + y^2} < a, 0 < z < h, \\ u|_{z=0} = 0, & \sqrt{x^2 + y^2} \leq a, \\ u|_{z=h} = x^2 + y^2, & \sqrt{x^2 + y^2} \leq a, \\ u|_{\sqrt{x^2 + y^2}=a} = 0, & 0 \leq z \leq h. \end{cases}$$

注 定解数据只与 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 有关, 可推得 $u(x, y, z) = u(\rho, z)$. 将方程写在柱坐标下, 并注意 $u(\rho, \theta, z) = u(\rho, z)$, 我们有

$$\begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho} + u_{zz} = 0, & \rho < a, 0 < z < h, \\ u|_{z=0} = 0, & \rho \leq a, \\ u|_{z=h} = \rho^2, & \rho \leq a, \\ u|_{\rho=a} = 0, & 0 \leq z \leq h. \end{cases}$$

将变量分离形式的不恒为零的形式解 $u(\rho, z) = R(\rho)H(z) \neq 0$ 代入对应齐次方程可得

$$H'' - \lambda H = 0, \quad \rho^2 R'' + \rho R' + \lambda \rho^2 R = 0.$$

将变量分离形式的不恒为零的形式解 $u(\rho, z) = R(\rho)H(z) \neq 0$ 代入对应齐次方程可得

$$H'' - \lambda H = 0, \quad \rho^2 R'' + \rho R' + \lambda \rho^2 R = 0.$$

代入柱面上的齐次边界条件 (以及隐含的有界性边界条件) 可得

$$R(a) = 0, \quad |R(0)| < \infty.$$

从而得到本征值问题

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + \lambda \rho^2 R = 0, & 0 \leq \rho < a, \\ R(a) = 0, & |R(0)| < \infty. \end{cases}$$

求解本征值问题有

$$\lambda_m = \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a}\right)^2, \quad R_m(\rho) = J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a}\rho\right), \quad m \geq 1.$$

求解本征值问题有

$$\lambda_m = \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a}\right)^2, \quad R_m(\rho) = J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a}\rho\right), \quad m \geq 1.$$

将每个 λ_m 代入 H 的方程有

$$H_m'' - \lambda_m H_m = 0, \quad 0 < z < h.$$

其通解为

$$H_m(z) = a_m e^{-\sqrt{\lambda_m} z} + b_m e^{\sqrt{\lambda_m} z} = a_m \operatorname{ch} \frac{\mu_m^{(0)}}{a} z + b_m \operatorname{sh} \frac{\mu_m^{(0)}}{a} z.$$

由叠加原理

$$u(\rho, z) = \sum_{m=1}^{\infty} H_m R_m = \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_m \operatorname{ch} \frac{\mu_m^{(0)}}{a} z + b_m \operatorname{sh} \frac{\mu_m^{(0)}}{a} z \right) J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a} \rho \right)$$

满足方程和圆柱体侧面齐次边界条件.

代入下底边界条件

$$0 = u(\rho, 0) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a} \rho \right) \implies a_m = 0, \quad m \geq 1.$$

即

$$u(\rho, z) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \operatorname{sh} \frac{\mu_m^{(0)}}{a} z J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a} \rho \right).$$

代入上底边界条件

$$\rho^2 = u(\rho, h) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \operatorname{sh} \frac{\mu_m^{(0)}}{a} h J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a} \rho\right)$$

若我们可将 ρ^2 展开为 Fourier-Bessel 级数, 即

$$\rho^2 = \sum_{m=1}^{\infty} c_m J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a} \rho\right),$$

则我们比较系数可得

$$c_m = b_m \operatorname{sh} \frac{\mu_m^{(0)}}{a} h \implies b_m = c_m \operatorname{sh}^{-1} \frac{\mu_m^{(0)}}{a} h.$$

现在我们来展开 ρ^2 . 由函数系的正交性 (**定理 3.3**), 容易得到

$$c_m = \frac{\int_0^a \rho^3 J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a}\rho\right)d\rho}{\int_0^a \rho J_0^2\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a}\rho\right)d\rho} = \frac{2 \int_0^a \rho^3 J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a}\rho\right)d\rho}{a^2 [J_0'(\mu_m^{(0)})]^2}$$

$$\int_0^a \rho^3 J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a}\rho\right)d\rho \underset{\substack{x=\frac{\mu_m^{(0)}}{a}\rho \\ \rho=\frac{a}{\mu_m^{(0)}}x}}{=} \left(\frac{a}{\mu_m^{(0)}}\right)^4 \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^3 J_0(x)dx$$

$$\underset{n=1}{\frac{(x^n J_n)' = x^n J_{n-1}}{\mu_m^{(0)}}} \left(\frac{a}{\mu_m^{(0)}}\right)^4 \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 (x J_1)' dx = \left(\frac{a}{\mu_m^{(0)}}\right)^4 [x^3 J_1|_0^{\mu_m^{(0)}} - \int_0^{\mu_m^{(0)}} 2x^2 J_1 dx]$$

$$= \frac{a^4}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)}) - 2\left(\frac{a}{\mu_m^{(0)}}\right)^4 \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 J_1 dx = \frac{a^4}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)}) - \frac{2a^4}{[\mu_m^{(0)}]^2} J_2(\mu_m^{(0)}).$$

注意递推公式

$$J_{n-1} + J_{n+1} = \frac{2n}{x} J_n \implies J_0 + J_2 = \frac{2}{x} J_1$$

代入 $x = \mu_m^{(0)}$ 并注意 $J_0(\mu_m^{(0)}) = 0$, 有

$$J_2(\mu_m^{(0)}) = \frac{2}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)}).$$

另外注意 $J'_0(x) = -J_1(x)$, 最终可得教科书上结果.

作业: P78, 第 17 题; 第 20 题



西安交通大学
Xi'an Jiaotong University

数学物理方程

第 5 章 Green 函数法

我们仅学习位势方程 Dirichlet 问题的 Green 函数求解方法.

5.1 Green 公式

我们设 Ω 为 R^3 中的区域, $\partial\Omega$ 充分光滑.

$C^k(\Omega)$: Ω 上具有 k 阶连续偏导数的实函数全体

$C^k(\overline{\Omega})$: $\overline{\Omega}$ 上具有 k 阶连续偏导数的实函数全体

$$C(\overline{\Omega}) = C^0(\overline{\Omega})$$

给定 Ω 上函数 $P, Q, R \in C^1(\overline{\Omega})$

Gauss 公式

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \iint_{\partial\Omega} P dydz + Q dx dz + R dx dy,$$

或

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \iint_{\partial\Omega} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds,$$

这里 $n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

Hamilton 算子: $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$

记 $F = (P, Q, R)$, 上面 Gauss 公式可写为

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot F dv = \iint_{\partial\Omega} F \cdot n ds.$$

Hamilton 算子: $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$

记 $F = (P, Q, R)$, 上面 Gauss 公式可写为

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot F dv = \iint_{\partial\Omega} F \cdot n ds.$$

注 对向量函数 $F = (P, Q, R)$

$$\nabla \cdot F = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}) \cdot (P, Q, R) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

即 $\nabla \cdot F = \operatorname{div} F$.

上面 Gauss 公式也常称为散度公式.

对标量函数 f

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right),$$

即 ∇f 是标量函数 f 的梯度.

对标量函数 f

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right),$$

即 ∇f 是标量函数 f 的梯度.

设 $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$, $F = u\nabla v$ 是一个向量函数, 代入 Gauss 公式

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot F dv = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot (u\nabla v) dv = \iint_{\partial\Omega} u\nabla v \cdot n ds.$$

对标量函数 f

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right),$$

即 ∇f 是标量函数 f 的梯度.

设 $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$, $F = u\nabla v$ 是一个向量函数, 代入 Gauss 公式

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot F dv = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot (u\nabla v) dv = \iint_{\partial\Omega} u\nabla v \cdot n ds.$$

注意

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (u\nabla v) &= u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v, \\ \Rightarrow \iiint_{\Omega} u\Delta v dv + \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dv &= \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} ds. \end{aligned}$$

整理

(第一 Green 公式)

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v dv = \iint_{\partial \Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dv.$$

整理

(第一 Green 公式)
$$\iiint_{\Omega} u \Delta v dv = \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dv.$$

在上式中调换 u, v 的位置有

$$\iiint_{\Omega} v \Delta u dv = \iint_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dv.$$

将上述两个第一 Green 公式相减有

(第二 Green 公式)

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u)dv = \iint_{\partial\Omega} (u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n})ds.$$

(第二 Green 公式)

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u)dv = \iint_{\partial\Omega} (u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n})ds.$$

设 $P_0(\xi, \eta, \zeta), P(x, y, z) \in \Omega$

记 $r_{P_0P} = |P_0 - P| = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}$

定义函数 $\Gamma(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_{P_0P}} = \Gamma(P_0, P)$

(第二 Green 公式)

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u)dv = \iint_{\partial\Omega} \left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)ds.$$

设 $P_0(\xi, \eta, \zeta), P(x, y, z) \in \Omega$

记 $r_{P_0P} = |P_0 - P| = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}$

定义函数 $\Gamma(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_{P_0P}} = \Gamma(P_0, P)$

容易验证

$$\Delta\Gamma(P, P_0) = 0, \quad \forall P \neq P_0.$$

如无特别说明, 求导数运算总是针对 (x, y, z) 进行.

设 $\varepsilon > 0$ 充分小使得

$$\bar{B} = \bar{B}(P_0, \varepsilon) = \{P(x, y, z) : |P - P_0| \leq \varepsilon\} \subset \Omega.$$

记 $G = \Omega \setminus \bar{B}$, 则 $\partial G = \partial\Omega \cup \partial\bar{B}$.

设 $\varepsilon > 0$ 充分小使得

$$\bar{B} = \bar{B}(P_0, \varepsilon) = \{P(x, y, z) : |P - P_0| \leq \varepsilon\} \subset \Omega.$$

记 $G = \Omega \setminus \bar{B}$, 则 $\partial G = \partial\Omega \cup \partial\bar{B}$.

在第二 Green 公式中取 $v = \Gamma(P, P_0)$, $\Omega = G$ 则

$$\begin{aligned} \iiint_G (u\Delta\Gamma - \Gamma\Delta u)dv &= \iint_{\partial G} (u\frac{\partial\Gamma}{\partial n} - \Gamma\frac{\partial u}{\partial n})ds, \\ \Rightarrow - \iiint_G \Gamma\Delta u dv &= \iint_{\partial G} (u\frac{\partial\Gamma}{\partial n} - \Gamma\frac{\partial u}{\partial n})ds \\ &= \iint_{\partial\Omega} (u\frac{\partial\Gamma}{\partial n} - \Gamma\frac{\partial u}{\partial n})ds + \iint_{\partial\bar{B}} (u\frac{\partial\Gamma}{\partial n} - \Gamma\frac{\partial u}{\partial n})ds \end{aligned}$$

注意在球面 ∂B 上有

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial n} = -\frac{\partial \Gamma}{\partial r} = -\frac{\partial(\frac{1}{4\pi r_{P_0 P}})}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2}.$$

$$\implies \iint_{\partial B} u \frac{\partial \Gamma}{\partial n} ds = \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial B} \frac{u}{\varepsilon^2} ds = \frac{1}{4\pi \varepsilon^2} \iint_{\partial B} u ds = u(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}),$$

这里 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 为球面 ∂B 上一点.

注意在球面 ∂B 上有

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial n} = -\frac{\partial \Gamma}{\partial r} = -\frac{\partial(\frac{1}{4\pi r_{P_0 P}})}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2}.$$

$$\implies \iint_{\partial B} u \frac{\partial \Gamma}{\partial n} ds = \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial B} \frac{u}{\varepsilon^2} ds = \frac{1}{4\pi \varepsilon^2} \iint_{\partial B} u ds = u(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}),$$

这里 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 为球面 ∂B 上一点.

同理

$$\iint_{\partial B} \Gamma \frac{\partial u}{\partial n} ds = \frac{1}{4\pi \varepsilon} \iint_{\partial B} \frac{\partial u}{\partial n} ds = \frac{1}{4\pi \varepsilon^2} \iint_{\partial B} \varepsilon \frac{\partial u}{\partial n} ds = \varepsilon \frac{\partial u}{\partial n}(x', y', , z'),$$

这里 (x', y', z') 为球面 ∂B 上一点.

注意 $u \in C^2(\bar{\Omega})$, 以及

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = P_0(\xi, \eta, \zeta), \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varepsilon \frac{\partial u}{\partial n}(x', y', z') = 0,$$

我们可得

$$- \iiint_{\Omega} \Gamma \Delta u dv = \iint_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial \Gamma}{\partial n} - \Gamma \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds + u(\xi, \eta, \zeta),$$

即

(第三 Green 公式)

$$u(\xi, \eta, \zeta) = \iint_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial \Gamma}{\partial n} - \Gamma \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds + \iiint_{\Omega} \Gamma \Delta u dv.$$

注 在二维情形时, 第一、第二 Green 公式仍然成立, 但对第三 Green 公式, 需要取

$$\Gamma(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r},$$

其中 $P_0(\xi, \eta) \in \Omega$, $P(x, y) \in R^2$

$$r = r_{P_0P} = |P_0 - P| = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}.$$

容易验证

$$\Delta \Gamma(P, P_0) = 0, \quad \forall P \neq P_0.$$

其他推导与三维 Green 公式推导完全一样, 最终可得二维的第三 Green 公式.

$$u(\xi, \eta) = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial \Gamma}{\partial n} - \Gamma \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds + \iint_{\Omega} \Gamma \Delta u dv.$$

5.2 Laplace 方程基本解和 Green 函数

5.2.1 基本解

考虑下面情况: 真空中, 在给定点 $P_0(\xi, \eta, \zeta) \in R^3$ 放置一个单位正电荷, $P(x, y, z) \in R^3$ 为空间中另一点, 也放置一个单位正电荷, 由 Coulomb 定律, P 点单位正电荷受到的力为

$$\vec{F} = \frac{\vec{r}_{P_0P}}{4\pi\epsilon_0 r_{P_0P}^3}$$

P_0 点单位正电荷在 P 点产生的电位 $u(x, y, z)$ 为将 P 点单位正电荷移动到无穷远点所做的功 (ϵ_0 是真空中介电常数, 这里我们为简单起见认为其为 1), 即

$$u(x, y, z) = \int_{r_{P_0P}}^{\infty} \frac{\vec{r}_{P_0P}}{4\pi r_{P_0P}^3} d\vec{r}_{P_0P} = \int_{r_{P_0P}}^{\infty} \frac{1}{4\pi r_{P_0P}^2} dr_{P_0P} = \frac{1}{4\pi r_{P_0P}} \triangleq \Gamma(P, P_0).$$

前面我们已经提到过，如此定义的函数 $\Gamma(P, P_0)$ 当 $P \neq P_0$ 是调和的，即

$$-\Delta\Gamma = 0, \quad \forall P \neq P_0.$$

进一步，数学上可以证明，在广义函数意义下

$$-\Delta\Gamma = \delta(P, P_0), \quad \forall P \in R^3,$$

其中 $\delta(P, P_0) = \delta(x - \xi)\delta(y - \eta)\delta(z - \zeta)$.

我们称 $\Gamma(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_{P_0P}}$ 为三维 Laplace 方程的基本解.

对于二维 Laplace 方程，其基本解为

$$\Gamma(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{P_0 P}},$$

它满足

$$-\Delta \Gamma(P, P_0) = \delta(P, P_0) = \delta(x - \xi) \delta(y - \eta), \quad \forall P \in R^2.$$

对于二维 Laplace 方程，其基本解为

$$\Gamma(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{P_0 P}},$$

它满足

$$-\Delta \Gamma(P, P_0) = \delta(P, P_0) = \delta(x - \xi) \delta(y - \eta), \quad \forall P \in R^2.$$

5.2.2 Green 函数

考虑如下定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y, z), & \forall (x, y, z) \in \Omega, \\ u(x, y, z) = \phi(x, y, z), & \forall (x, y, z) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

若上面 Poisson 方程第一边值问题的解 $u(x, y, z) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 另外设 $P_0(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega$, 由第三 Green 公式

$$u(\xi, \eta, \zeta) = \iint_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial n} \right) ds - \iiint_{\Omega} \Gamma \Delta u dv$$

(注意 u 满足的定解问题)

$$= \iint_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} - \phi \frac{\partial \Gamma}{\partial n} \right) ds + \iiint_{\Omega} f \Gamma dv.$$

为了得到方程的解需要对 $\iint_{\partial\Omega} \Gamma \frac{\partial u}{\partial n} ds$ 进行适当的处理.

如果我们通过一定的操作可以消去 $\iint_{\partial\Omega} \Gamma \frac{\partial u}{\partial n} ds$, 则我们有可能获得 Laplace 第一边值问题的解.

为此，我们取 h 满足如下定解问题

$$\begin{cases} -\Delta h = 0, & \forall (x, y, z) \in \Omega, \\ h(x, y, z) = -\Gamma(P, P_0), & \forall (x, y, z) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

在第二 Green 公式

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u)dv = \iint_{\partial\Omega} (u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n})ds,$$

中取 $v = h$ 有

$$-\iiint_{\Omega} h\Delta u dv = \iint_{\partial\Omega} (u\frac{\partial h}{\partial n} - h\frac{\partial u}{\partial n})ds,$$

或

$$0 = \iint_{\partial\Omega} (h\frac{\partial u}{\partial n} - u\frac{\partial h}{\partial n})ds - \iiint_{\Omega} h\Delta u ds.$$

于是我们有

$$\begin{aligned}
 u(\xi, \eta, \zeta) &= \iint_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} - \phi \frac{\partial \Gamma}{\partial n} \right) ds + \iiint_{\Omega} f \Gamma dv \\
 &\quad + \iint_{\partial\Omega} \left(h \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial h}{\partial n} \right) ds - \iiint_{\Omega} h \Delta u ds \\
 &= \iint_{\partial\Omega} \left((\Gamma + h) \frac{\partial u}{\partial n} - \phi \frac{\partial (\Gamma + h)}{\partial n} \right) ds + \iiint_{\Omega} f (\Gamma + h) ds.
 \end{aligned}$$

若令

$$G(P, P_0) = \Gamma(P, P_0) + h(P, P_0),$$

并注意 $h|_{\partial\Omega} = -\Gamma|_{\partial\Omega}$, 则有

$$u(P_0) = - \iint_{\partial\Omega} \phi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dv.$$

我们称 $G(P, P_0)$ 为 Laplace 方程在区域 Ω 上的 Green 函数. 注意基本解和 h 的定义, 我们知道 Green 函数是如下定解问题的解

$$\begin{cases} -\Delta G(P, P_0) = \delta(P, P_0), & \forall P \in \Omega, \\ G(P, P_0) = 0, & \forall P \in \partial\Omega. \end{cases}$$

注 二维区域 Ω 上 Green 函数的定义完全与三维一样, 唯一不同的是二维情形需要使用 R^2 中 Laplace 方程的基本解.

Green 函数对应于一个给定区域, 一旦区域给定, Green 函数就是确定的, 则该区域上 Poisson 方程第一边值问题的解就可以通过 Green 函数表示为

$$u(\xi, \eta, \zeta) = - \iint_{\partial\Omega} \phi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dv.$$

5.3 半空间及圆域上的 Dirichlet 问题

区域 $\Omega \in R^d$, $d = 2, 3$, 上的 Green 函数 $G(P, P_0)$ 定义如下

$$\begin{cases} -\Delta G(P, P_0) = \delta(P, P_0), & \forall P(x, y, z) \in \Omega, \\ G(P, P_0) = 0, & \forall P(x, y, z) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

则, 我们有

$$u(P_0) = - \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial G}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} G \Delta u dv.$$

5.3.1 半空间上 Dirichlet 问题

设 $\Omega = \{(x, y, z) | z > 0\}$, $\partial\Omega = \{(x, y, z) | z = 0\}$, 考虑定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y, z), & \forall (x, y, z) \in \Omega, \\ u(x, y, 0) = \phi(x, y), & \forall (x, y) \in R^2. \end{cases}$$

为构造相应 Green 函数, 我们设 $P_0(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega$, 三维 Laplace 方程基本解为

$$\Gamma(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_0}, \quad r_0 = |P_0 - P|,$$

且

$$-\Delta \Gamma(P, P_0) = \delta(P, P_0), \quad \forall P(x, y, z) \in \Omega \subset R^3.$$

但其在 $\partial\Omega$ 上不为零!

为构造相应 Green 函数, 我们设 $P_0(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega$, 三维 Laplace 方程基本解为

$$\Gamma(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_0}, \quad r_0 = |P_0 - P|,$$

且

$$-\Delta\Gamma(P, P_0) = \delta(P, P_0), \quad \forall P(x, y, z) \in \Omega \subset R^3.$$

但其在 $\partial\Omega$ 上不为零!

取另一点 $P_1(\xi, \eta, -\zeta)$, 它是 P_0 关于边界 $z = 0$ 的对称点, 显然 $P_1 \notin \Omega$, 从而

$$-\Delta\Gamma(P, P_1) = 0, \quad \forall P(x, y, z) \in \Omega,$$

这里

$$\Gamma(P, P_1) = \frac{1}{4\pi r_1}, \quad r_1 = |P_1 - P|.$$

显然, 在边界 $z = 0$ 上有 $r_0 = r_1$.

取

$$G(P, P_0) = \Gamma(P, P_0) - \Gamma(P, P_1),$$

显然 $G(P, P_0)$ 即是 Ω 上的 Green 函数.

取

$$G(P, P_0) = \Gamma(P, P_0) - \Gamma(P, P_1),$$

显然 $G(P, P_0)$ 即是 Ω 上的 Green 函数.

该 Green 函数的具体表达式为

$$\begin{aligned}\Gamma(P, P_0) &= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z + \zeta)^2}} \right]\end{aligned}$$

且

$$\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = -\frac{\partial G}{\partial z} \Big|_{z=0} = -\frac{1}{2\pi} \frac{\zeta}{[(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

由第三 Green 公式, 半空间上 Laplace 方程 Dirichlet 边值问题的解为

$$\begin{aligned} u(\xi, \eta, \zeta) &= - \iint_{\partial\Omega} \phi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dv \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\phi(x, y) \zeta dx dy}{[(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}}} \\ &\quad + \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G(P, P_0) f(x, y, z) dx dy dz. \end{aligned}$$

由第三 Green 公式, 半空间上 Laplace 方程 Dirichlet 边值问题的解为

$$\begin{aligned} u(\xi, \eta, \zeta) &= - \iint_{\partial\Omega} \phi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dv \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\phi(x, y) \zeta dx dy}{[(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}}} \\ &\quad + \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G(P, P_0) f(x, y, z) dx dy dz. \end{aligned}$$

我们称这种构造 Green 函数的方法为对称法.

5.3.2 圆域上 Dirichlet 问题

设 $\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 < R^2\}$, $\partial\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 = R^2\}$, 考虑如下问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & \forall (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y) = g(x, y), & \forall (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

5.3.2 圆域上 Dirichlet 问题

设 $\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 < R^2\}$, $\partial\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 = R^2\}$, 考虑如下问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & \forall (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y) = g(x, y), & \forall (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

设 $P_0(\xi, \eta) \in \Omega$ 为 Ω 内一点, 我们定义 P_0 关于圆周 $\partial\Omega$ 的对称点 $P_1(\bar{\xi}, \bar{\eta})$ 为满足下面关系的点.

$$|OP_0| |OP_1| = R^2.$$

在圆周上任取一点 $M \in \partial\Omega$, 我们有

$$\triangle OP_0M \sim \triangle OMP_1 \implies \frac{r_{P_0M}}{r_{P_1M}} = \frac{|OP_0|}{R} \implies \frac{1}{r_{P_0M}} = \frac{R}{|OP_0|} \frac{1}{r_{P_1M}}.$$

P_0 点的基本解为

$$\Gamma(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{P_0 P}}.$$

同时我们定义另一个函数

$$\tilde{\Gamma}(P, P_1) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{R}{|OP_0|} \frac{1}{r_{P_1 P}},$$

显然有

$$-\Delta \tilde{\Gamma}(P, P_1) = 0, \quad \forall P \neq P_1.$$

若取 $P = M$, 并注意到

$$\frac{1}{r_{P_0 M}} = \frac{R}{|OP_0|} \frac{1}{r_{P_1 M}},$$

我们有

$$\Gamma(M, P_0) - \tilde{\Gamma}(M, P_1) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{P_0 M}} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{R}{|OP_0|} \frac{1}{r_{P_1 M}} = 0 \quad \forall M \in \partial\Omega.$$

若令

$$G(P, P_0) = \Gamma(P, P_0) - \tilde{\Gamma}(P, P_1),$$

显然

$$\begin{cases} -\Delta G(P, P_0) = \delta(P, P_0), & \forall P \in \Omega, \\ G(P, P_0) = 0, & \forall P \in \partial\Omega. \end{cases}$$

即 $G(P, P_0)$ 即为圆域上 Green 函数. 由第三 Green 公式我们有

$$u(\xi, \eta) = - \int_{\partial\Omega} g(x, y) \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iint_{\Omega} G f(x, y) dv.$$

为易于计算, 我们引入极坐标系 (ρ, θ) , 设 $P_0(\xi, \eta) = P_0(\rho_0, \theta_0)$, 则 $P_1(\bar{\xi}, \bar{\eta}) = P_1(\frac{R^2}{\rho_0}, \theta_0)$. 以 α 表示 $O\vec{P}_0$ 与 $O\vec{P}$ 的夹角, 则

$$\cos \alpha = \cos(\theta_0 - \theta) = \cos \theta_0 \cos \theta + \sin \theta_0 \sin \theta.$$

注意到 $|OP_0| |OP_1| = R^2$, 利用余玄定理

$$r_{P_0P} = \sqrt{\rho_0^2 + \rho^2 - 2\rho_0\rho \cos \alpha},$$
$$r_{P_1P} = \frac{1}{\rho_0} \sqrt{R^4 + \rho_0^2 \rho^2 - 2\rho_0\rho R^2 \cos \alpha}.$$

因此 Green 函数可写为

$$G(P, P_0) = -\frac{1}{4\pi} \ln \frac{\rho_0^2 R^2 + \rho^2 R^2 - 2\rho_0\rho R^2 \cos(\theta_0 - \theta)}{R^4 + \rho_0^2 \rho^2 - 2\rho_0\rho R^2 \cos(\theta_0 - \theta)}.$$

注意 $\frac{\partial G}{\partial n} = \frac{\partial G}{\partial \rho}$, 简单计算可得

$$\frac{\partial G}{\partial n} = -\frac{1}{2\pi R} \frac{R^2 - \rho_0^2}{R^2 + \rho_0^2 - 2\rho_0 R \cos(\theta_0 - \theta)}.$$

记 $\phi(\theta) = g(R \cos \theta, R \sin \theta)$, 则方程的解为

$$\begin{aligned} u(\rho_0, \theta_0) &= - \int_{\partial\Omega} \phi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iint_{\Omega} G f dv \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R^2 - \rho_0^2) \phi(\theta)}{R^2 + \rho_0^2 - 2\rho_0 R \cos(\theta_0 - \theta)} d\theta \\ &\quad - \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^R f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \ln \frac{\rho_0^2 R^2 + \rho^2 R^2 - 2\rho_0 \rho R^2 \cos(\theta_0 - \theta)}{R^4 + \rho_0^2 \rho^2 - 2\rho_0 \rho R^2 \cos(\theta_0 - \theta)} \rho d\rho d\theta. \end{aligned}$$

注 当 $f = 0$ 时, 上面的公式称为圆域上调和函数的 Poisson 公式, 该公式在用分离变量法求解圆域上 Laplace 方程第一边值问题时也给出过.

作业: P103, 第 1 题; 第 2 题; P105, 第 10 题 (2), 第 11 题.



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

数学物理方程

复习

1.
 - 数学模型：依据所给物理模型写出相应的偏微分方程（包括定解条件）
 - 叠加原理
 - * 方程分类及化简（双曲方程）
2. 分离变量法
 - 特征值问题（包括特征值问题求解、特征函数系的正交性证明）
 - 分离变量法的解题步骤（含边界条件齐次化）
 - 熟悉一维热传导、弦振动混合问题以及二维位势方程的分离变量法
3. Bessel 函数
 - Laplace 算子的极坐标表示
 - Bessel 方程及 Bessel 方程本征值问题
 - Bessel 函数性质（零点性质、递推关系）
 - 将已知函数展开为 Fourier-Bessel 级数
 - 分离变量法

4. Green 函数法 (基本解、Green 公式、Green 函数构造)
5. 特征线法 (一维初值问题特征线法、无限长弦自由振动问题达朗贝尔公式)

例 用分离变量法 (本征函数法、驻波法) 求解

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u_x|_{x=0} = g_1(t), \quad u_x|_{x=L} = g_2(t), & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \phi(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

注 若 g_1, g_2 和 f 均与时间 t 无关, 我们可以同时齐次化边界条件和方程. 否则, 仅齐次化边界条件

$$w(x, t) = xg_1 + \frac{x^2}{2L}(g_2 - g_1), \quad u = v + w.$$

则新的未知函数 v 满足如下定解问题

$$\begin{cases} v_t - v_{xx} = f(x, t) - w_t + w_{xx} \triangleq F(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ v_x|_{x=0} = 0, \quad v_x|_{x=L} = 0, & t \geq 0, \\ v|_{t=0} = \phi(x) - w(x, 0) \triangleq \Phi(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

例 求解下面问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} - 4u = 2 \sin^2 x, & 0 < x < \pi, \ t > 0, \\ u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \ u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

例 求解

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & y > 0, x > y, x^2 + y^2 < 4, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 2, \\ u(x, x) = 0, & 0 \leq x \leq \sqrt{2}, \\ u(x, y) = x + y, & x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$$

例 求解

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & y > 0, x > y, x^2 + y^2 < 4, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 2, \\ u(x, x) = 0, & 0 \leq x \leq \sqrt{2}, \\ u(x, y) = x + y, & x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$$

圆形、圆环形区域以及部分圆环形区域上的 Poisson 或 Laplace 方程边值问题也应该会求解!

例 设 α_m 是 $J_0(2x)$ 的正零点, 将函数 $f(x)$ 展成 $J_0(\alpha_m x)$ 形式的 Fourier 级数, 其中

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

由题意知

$$\mu_m^{(0)} = 2\alpha_m.$$

则

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} f_m J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{2}x\right) = \sum_{m=1}^{\infty} f_m J_0(\mu_m^{(0)}x),$$

其中

$$f_m = \frac{2}{[2J_0'(\mu_m^{(0)})]^2} \int_0^2 x f(x) J_0(\mu_m^{(0)}x) dx = \frac{1}{2[J_0'(\mu_m^{(0)})]^2} \int_0^1 x J_0(\mu_m^{(0)}x) dx$$

例 半径为 1 高为 2 的圆柱体，其下底和侧面温度为 0，上底温度为 3，求在稳恒状态下圆柱体内温度分布.

由题意，我们可得如下定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} + u_{zz} = 0, & 0 \leq r < 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 < z < 2, \\ u|_{r=1} = 0, \quad u|_{z=0} = 0, \quad u|_{z=2} = 3. \end{cases}$$

注意自由项与边界条件均与极角 θ 无关，我们知道上述方程等价于

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + u_{zz} = 0, & 0 \leq r < 1, 0 < z < 2, \\ u|_{r=1} = 0, \quad u|_{z=0} = 0, \quad u|_{z=2} = 3. \end{cases}$$



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

数学物理方程

例 半径为 1 高为 2 的圆柱体，其下底和侧面温度为 0，上底温度为 3，求在稳恒状态下圆柱体内温度分布.

由题意，我们可得如下定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} + u_{zz} = 0, & 0 \leq r < 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 < z < 2, \\ u|_{r=1} = 0, & u|_{z=0} = 0, & u|_{z=2} = 3. \end{cases}$$

注意自由项与边界条件均与极角 θ 无关，我们知道上述方程等价于

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + u_{zz} = 0, & 0 \leq r < 1, 0 < z < 2, \\ u|_{r=1} = 0, & u|_{z=0} = 0, & u|_{z=2} = 3. \end{cases}$$

例 设 $\Omega \subset R^3$ 为有界区域, $\partial\Omega$ 充分光滑, $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 满足如下问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \Omega, \\ u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

证明 $u \equiv 0$. 若将边界条件换为 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0$, 问 u 等于什么?

若 Ω 上 Poisson 方程第一边值问题的 Green 函数为 $G(x, y, z; \xi, \eta, \zeta)$, 则有

$$u(\xi, \eta, \zeta) = \iint_{\partial\Omega} \left(G \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial G}{\partial n} \right) ds - \iiint_{\Omega} G \Delta u dv = 0.$$

例 求第一象限上 Laplace 方程狄利克雷问题的格林函数.

区域 $\Omega = \{(x, y) | x > 0, y > 0\}$.

使用对称法求此格林函数 $G(P, P_0)$ (P_0 为 Ω 内任意一点)

$$-\Delta G(P, P_0) = \delta(P - P_0), \quad G(P, P_0)|_{P \in \partial\Omega} = 0.$$

例 设 $\Omega \subset R^3$ 为有界区域, $\partial\Omega$ 光滑, 考虑问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = \phi(x, y, z), & (x, y, z) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

证明该问题可解的必要条件为

$$\iiint_{\Omega} f dv + \iint_{\partial\Omega} \phi ds = 0.$$

一阶线性方程特征线法

$$\begin{cases} a(x, t)u_t + b(x, t)u_x + c(x, t)u = f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

特征方程

$$a \frac{dx}{dt} - b = 0,$$

其积分曲线为特征线，沿次特征线 $x = x(t)$ 可将方程化为常微分方程

$$\frac{du(x(t), t)}{dt} + cu(x(t), t) = f(x(t), t).$$

一阶拟线性方程特征线法

$$\begin{cases} a(x, t, u)u_x + b(x, t, u)u_t = c(x, t, u), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

对于一阶拟线性方程，特征线写为下面参数方程形式

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = a(x, t, u), & x(0) = \tau, \\ \frac{dt}{ds} = b(x, t, u), & t(0) = 0, \\ \frac{du}{ds} = c(x, t, u), & u(0) = \phi(\tau). \end{cases}$$

例 求解下面柯西问题

$$\begin{cases} u_t + M(1 - \frac{2}{d}u)u_x = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

解: 对比一阶拟线性方程一般形式

$$b(x, t, u) = 1, \quad a(x, t, u) = M(1 - \frac{2}{d}u), \quad c(x, t, u) = 0.$$

特征方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = a = M(1 - \frac{2}{d}u), & x(0) = \tau, \\ \frac{dt}{ds} = b = 1, & t(0) = 0, \\ \frac{du}{ds} = 0, & u(0) = \phi(\tau). \end{cases}$$

具有两个自变量的二阶双曲方程特征线法

具有两个自变量的二阶方程一般形式

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f.$$

其特征方程为

$$a_{11}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2a_{12}\frac{dy}{dx} + a_{22} = 0.$$

对于双曲方程,

$$a_{12}^2 - a_{11}a_{22} > 0.$$

此时特征方程有两个相异实根 λ_1, λ_2 , 则特征方程变为

$$\frac{dy}{dx} = \lambda_1, \quad \frac{dy}{dx} = \lambda_2.$$

由此可得两族无关特征曲线族

$$\phi(x, y) = \xi, \quad \psi(x, t) = \eta.$$

例 求解无限长弦自由振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

特征方程为

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 - a^2 = 0 \implies \frac{dx}{dt} = \pm a.$$

得到两族无关特征曲线

$$x - at = \xi, \quad x + at = \eta.$$

以此两族无关特征线为变换函数做坐标变换，最终可得弦振动方程在 (ξ, η) 坐标系中为

$$u_{\xi\eta} = 0.$$

于是，积分两次可得方程在 (ξ, η) 平面上的通解，随后做逆变换将 (ξ, η) 中的通解写回 (x, t) 坐标系，并代入初始条件确定待定函数，最终可得达朗贝尔公式.